合肥大學
HEFEI UNIVERSITY

Datenbanken

7. Fabrik-Datenbank (Teil 1)

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn

Institute of Applied Optimization (IAO)
School of Artificial Intelligence and Big Data
Hefei University
Hefei, Anhui, China

应用优化研究所
人工智能与大数据学院
合肥大学
中国安徽省合肥市

Version: 2025-06-06

Databases

Dies ist ein Kurs über Datenbanken an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/databases (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielen finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/databasesCode.

Outline

1. Einleitung
2. Zusammenfassung

Einleitung

Einleitung

- In vielen Kursen über *Datenbanken* wird das Gebiet in einzelnen Stücken diskutiert.

Einleitung

- In vielen Kursen über *Datenbanken* wird das Gebiet in einzelnen Stücken diskutiert.
- Themen wie der Datenbank-Entwurfsprozess, Datenmodellierung, Entity-Relationship-Diagramme, σ-Algebra, SQL-Befehle, und Normalisation werden besprochen.

Einleitung

- In vielen Kursen über *Datenbanken* wird das Gebiet in einzelnen Stücken diskutiert.
- Themen wie der Datenbank-Entwurfsprozess, Datenmodellierung, Entity-Relationship-Diagramme, σ-Algebra, SQL-Befehle, und Normalisation werden besprochen.
- Praktische Beispiele werden die Übung verlagert.

Einleitung

- In vielen Kursen über *Datenbanken* wird das Gebiet in einzelnen Stücken diskutiert.
- Themen wie der Datenbank-Entwurfsprozess, Datenmodellierung, Entity-Relationship-Diagramme, σ-Algebra, SQL-Befehle, und Normalisation werden besprochen.
- Praktische Beispiele werden die Übung verlagert.
- Das ist OK.

Einleitung

- In vielen Kursen über *Datenbanken* wird das Gebiet in einzelnen Stücken diskutiert.
- Themen wie der Datenbank-Entwurfsprozess, Datenmodellierung, Entity-Relationship-Diagramme, σ-Algebra, SQL-Befehle, und Normalisation werden besprochen.
- Praktische Beispiele werden die Übung verlagert.
- Das ist OK.
- Als ich Student war, habe ich alles, was ich über Datenbanken wissen musste aber anders gelernt.

Einleitung

- In vielen Kursen über *Datenbanken* wird das Gebiet in einzelnen Stücken diskutiert.
- Themen wie der Datenbank-Entwurfsprozess, Datenmodellierung, Entity-Relationship-Diagramme, σ-Algebra, SQL-Befehle, und Normalisation werden besprochen.
- Praktische Beispiele werden die Übung verlagert.
- Das ist OK.
- Als ich Student war, habe ich alles, was ich über Datenbanken wissen musste aber anders gelernt.
- Durch Ausprobieren und Herumspielen.

Einleitung

- In vielen Kursen über *Datenbanken* wird das Gebiet in einzelnen Stücken diskutiert.
- Themen wie der Datenbank-Entwurfsprozess, Datenmodellierung, Entity-Relationship-Diagramme, σ-Algebra, SQL-Befehle, und Normalisation werden besprochen.
- Praktische Beispiele werden die Übung verlagert.
- Das ist OK.
- Als ich Student war, habe ich alles, was ich über Datenbanken wissen musste aber anders gelernt.
- Durch Ausprobieren und Herumspielen.
- Und deshalb machen wir das jetzt auch.

Was sind Datenbanken und wie benutzt man sie?

- Bisher sind *Datenbanken* für Sie nur irgendwelche abstrakten Dinge zum Speichern von Daten, auf die irgendwie über ein Klienten-Programm zugegriffen wird.

Was sind Datenbanken und wie benutzt man sie?

- Bisher sind *Datenbanken* für Sie nur irgendwelche abstrakten Dinge zum Speichern von Daten, auf die irgendwie über ein Klienten-Programm zugegriffen wird.
- Alles sehr eigenartig.

Was sind Datenbanken und wie benutzt man sie?

- Bisher sind *Datenbanken* für Sie nur irgendwelche abstrakten Dinge zum Speichern von Daten, auf die irgendwie über ein Klienten-Programm zugegriffen wird.
- Alles sehr eigenartig.
- Relationale Datenbanken speichern Tabellen haben wir gesagt.

Was sind Datenbanken und wie benutzt man sie?

- Bisher sind *Datenbanken* für Sie nur irgendwelche abstrakten Dinge zum Speichern von Daten, auf die irgendwie über ein Klienten-Programm zugegriffen wird.
- Alles sehr eigenartig.
- Relationale Datenbanken speichern Tabellen haben wir gesagt.
- Aber irgendwie ganz anders als ein vernünftiges Microsoft Excel-Spreadsheet.

Was sind Datenbanken und wie benutzt man sie?

- Bisher sind *Datenbanken* für Sie nur irgendwelche abstrakten Dinge zum Speichern von Daten, auf die irgendwie über ein Klienten-Programm zugegriffen wird.
- Alles sehr eigenartig.
- Relationale Datenbanken speichern Tabellen haben wir gesagt.
- Aber irgendwie ganz anders als ein vernünftiges Microsoft Excel-Spreadsheet.
- Wahrscheinlich ist Ihnen immer noch nicht klar, was Datenbanken eigentlich sind.

Was sind Datenbanken und wie benutzt man sie?

- Bisher sind *Datenbanken* für Sie nur irgendwelche abstrakten Dinge zum Speichern von Daten, auf die irgendwie über ein Klienten-Programm zugegriffen wird.
- Alles sehr eigenartig.
- Relationale Datenbanken speichern Tabellen haben wir gesagt.
- Aber irgendwie ganz anders als ein vernünftiges Microsoft Excel-Spreadsheet.
- Wahrscheinlich ist Ihnen immer noch nicht klar, was Datenbanken eigentlich sind.
- Und wie man die benutzt.

Was sind Datenbanken und wie benutzt man sie?

- Bisher sind *Datenbanken* für Sie nur irgendwelche abstrakten Dinge zum Speichern von Daten, auf die irgendwie über ein Klienten-Programm zugegriffen wird.
- Alles sehr eigenartig.
- Relationale Datenbanken speichern Tabellen haben wir gesagt.
- Aber irgendwie ganz anders als ein vernünftiges Microsoft Excel-Spreadsheet.
- Wahrscheinlich ist Ihnen immer noch nicht klar, was Datenbanken eigentlich sind.
- Und wie man die benutzt.
- Lassen Sie uns das ändern.

Fabrik-Datenbank

- Wir haben folgendes Fantasie-Szenario

Fabrik-Datenbank

- Wir haben folgendes Fantasie-Szenario
  - Sie arbeiten für eine kleine Fabrik, die Schuhe und Handtaschen herstellt.
  - Sie wurden als die IT-Abteilung dieser Fabrik angestellt.

Fabrik-Datenbank

- Wir haben folgendes Fantasie-Szenario
  - Sie arbeiten für eine kleine Fabrik, die Schuhe und Handtaschen herstellt.
  - Sie wurden als die IT-Abteilung dieser Fabrik angestellt.
  - An Ihrem ersten Arbeitstag kommt ihr Chef und sagt: *Mache bitte eine Datenbank, um alle unsere Produktvarianten, Kundendaten, und Bestellungen zu speichern.*

Fabrik-Datenbank

- Wir haben folgendes Fantasie-Szenario
  - Sie arbeiten für eine kleine Fabrik, die Schuhe und Handtaschen herstellt.
  - Sie wurden als die IT-Abteilung dieser Fabrik angestellt.
  - An Ihrem ersten Arbeitstag kommt ihr Chef und sagt: *Mache bitte eine Datenbank, um alle unsere Produktvarianten, Kundendaten, und Bestellungen zu speichern.*
- Wir benutzen dazu PostgreSQL, weil es ein sehr weit verbreitetes DBMS ist.

Fabrik-Datenbank

- Wir haben folgendes Fantasie-Szenario
  - Sie arbeiten für eine kleine Fabrik, die Schuhe und Handtaschen herstellt.
  - Sie wurden als die IT-Abteilung dieser Fabrik angestellt.
  - An Ihrem ersten Arbeitstag kommt ihr Chef und sagt: *Mache bitte eine Datenbank, um alle unsere Produktvarianten, Kundendaten, und Bestellungen zu speichern.*
- Wir benutzen dazu PostgreSQL, weil es ein sehr weit verbreitetes DBMS ist. Im es war auf Rang 1 im "Stack Overflow 2024 Developer Survey"[5] und auf Rang 2 in[3].

Fabrik-Datenbank

- Wir haben folgendes Fantasie-Szenario
  - Sie arbeiten für eine kleine Fabrik, die Schuhe und Handtaschen herstellt.
  - Sie wurden als die IT-Abteilung dieser Fabrik angestellt.
  - An Ihrem ersten Arbeitstag kommt ihr Chef und sagt: *Mache bitte eine Datenbank, um alle unsere Produktvarianten, Kundendaten, und Bestellungen zu speichern.*
- Wir benutzen dazu PostgreSQL, weil es ein sehr weit verbreitetes DBMS ist. Im es war auf Rang 1 im "Stack Overflow 2024 Developer Survey"[5] und auf Rang 2 in[3].

Nützliches Werkzeug

PostgreSQL[1,2,4,6] ist ein fortschrittliches relationales DBMS. Es ist kostenfrei, Open Source, und die Grundlage für alle Beispieldatenbanken in diesem Kurse.

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Fertig.

谢谢您门！

Thank you!

Vielen Dank!

References I

[1] Luca Ferrari und Enrico Pirozzi. *Learn PostgreSQL*. 2. Aufl. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2023. ISBN: 978-1-83763-564-1 (siehe S. 19–24).

[2] Regina O. Obe und Leo S. Hsu. *PostgreSQL: Up and Running*. 3. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Okt. 2017. ISBN: 978-1-4919-6336-4 (siehe S. 19–24).

[3] Camila A. Paiva, Raquel Maximino, Frederico Paiva, Rafael Accetta Vieira, Nicole Espanha, João Felipe Pimentel, Igor Wiese, Marco Aurélio Gerosa, Igor Steinmacher, Leonardo Murta und Vanessa Braganholo. "Analyzing the Adoption of Database Management Systems throughout the History of Open Source Projects". *Empirical Software Engineering: An International Journal* 30(3):71, Feb. 2025. London, England, UK: Springer Nature Limited. ISSN: 1382-3256. doi:10.1007/S10664-025-10627-Z. URL: https://www.authorea.com/users/677798/articles/674742 (besucht am 2025-06-04) (siehe S. 19–24).

[4] *PostgreSQL Essentials: Leveling Up Your Data Work*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2024 (siehe S. 19–24).

[5] "Stack Overflow 2024 Developer Survey". In: *Stack Overflow*. New York, NY, USA: Stack Exchange Inc., Mai–Juni 2024. URL: https://survey.stackoverflow.co/2024 (besucht am 2025-06-01) (siehe S. 19–24).

[6] Alkin Tezuysal und Ibrar Ahmed. *Database Design and Modeling with PostgreSQL and MySQL*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juli 2024. ISBN: 978-1-80323-347-5 (siehe S. 19–24).